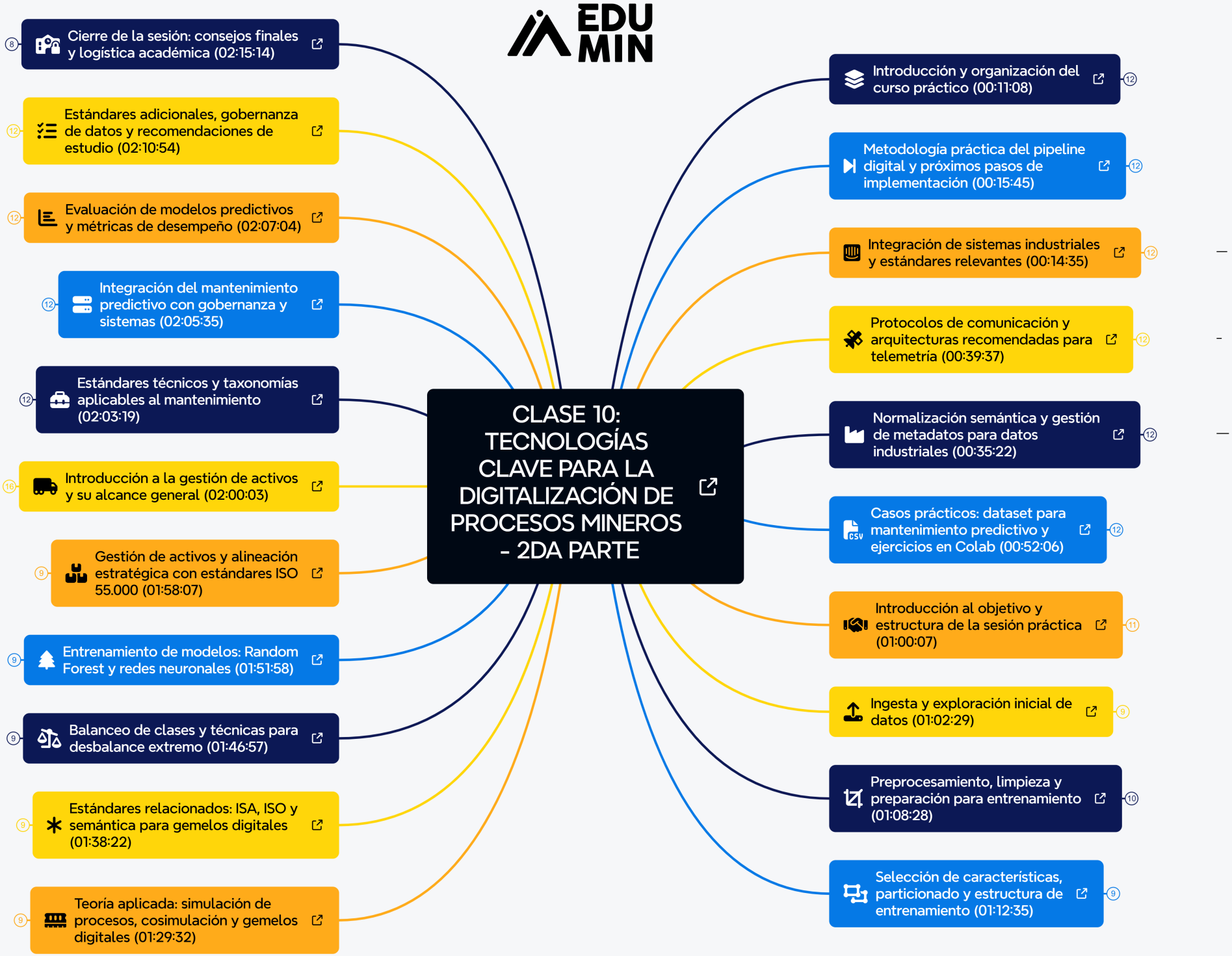
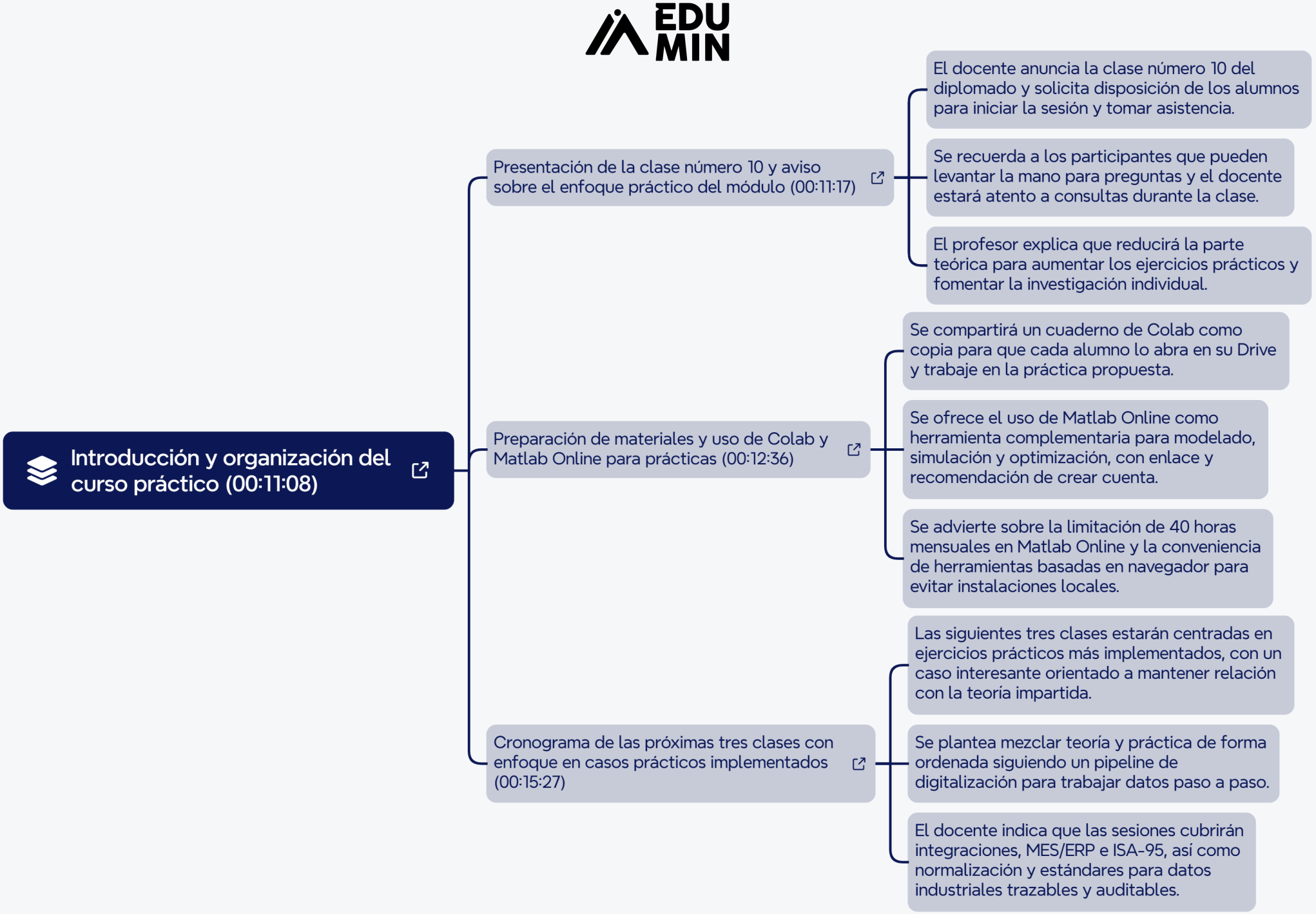

EDU MIN
CLASE 10: TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS - 2DA PARTE
Cierre de la sesión: consejos finales y logística académica (02:15:14)
Estándares adicionales, gobernanza de datos y recomendaciones de estudio (02:10:54)
Evaluación de modelos predictivos y métricas de desempeño (02:07:04)
Integración del mantenimiento predictivo con gobernanza y sistemas (02:05:35)
Estándares técnicos y taxonomías aplicables al mantenimiento (02:03:19)
Introducción a la gestión de activos y su alcance general (02:00:03)
Gestión de activos y alineación estratégica con estándares ISO 55.000 (01:58:07)
Entrenamiento de modelos: Random Forest y redes neuronales (01:51:58)
Balanceo de clases y técnicas para desbalance extremo (01:46:57)
Estándares relacionados: ISA, ISO y semántica para gemelos digitales (01:38:22)
Teoría aplicada: simulación de procesos, cosimulación y gemelos digitales (01:29:32)
Introducción y organización del curso práctico (00:11:08)
Metodología práctica del pipeline digital y próximos pasos de implementación (00:15:45)
Integración de sistemas industriales y estándares relevantes (00:14:35)
Protocolos de comunicación y arquitecturas recomendadas para telemetría (00:39:37)
Normalización semántica y gestión de metadatos para datos industriales (00:35:22)
Casos prácticos: dataset para mantenimiento predictivo y ejercicios en Colab (00:52:06)
Introducción al objetivo y estructura de la sesión práctica (01:00:07)
Ingesta y exploración inicial de datos (01:02:29)
Preprocesamiento, limpieza y preparación para entrenamiento (01:08:28)
Selección de características, particionado y estructura de entrenamiento (01:12:35)


Introducción y organización del curso práctico (00:11:08)
Presentación de la clase número 10 y aviso sobre el enfoque práctico del módulo (00:11:17)
El docente anuncia la clase número 10 del diplomado y solicita disposición de los alumnos para iniciar la sesión y tomar asistencia.
Se recuerda a los participantes que pueden levantar la mano para preguntas y el docente estará atento a consultas durante la clase.
El profesor explica que reducirá la parte teórica para aumentar los ejercicios prácticos y fomentar la investigación individual.
Preparación de materiales y uso de Colab y Matlab Online para prácticas (00:12:36)
Se compartirá un cuaderno de Colab como copia para que cada alumno lo abra en su Drive y trabaje en la práctica propuesta.
Se ofrece el uso de Matlab Online como herramienta complementaria para modelado, simulación y optimización, con enlace y recomendación de crear cuenta.
Se advierte sobre la limitación de 40 horas mensuales en Matlab Online y la conveniencia de herramientas basadas en navegador para evitar instalaciones locales.
Cronograma de las próximas tres clases con enfoque en casos prácticos implementados (00:15:27)
Las siguientes tres clases estarán centradas en ejercicios prácticos más implementados, con un caso interesante orientado a mantener relación con la teoría impartida.
Se plantea mezclar teoría y práctica de forma ordenada siguiendo un pipeline de digitalización para trabajar datos paso a paso.
El docente indica que las sesiones cubrirán integraciones, MES/ERP e ISA-95, así como normalización y estándares para datos industriales trazables y auditables.

- Metodología práctica del pipeline digital y próximos pasos de implementación (00:15:45)
  - Estructura general del pipeline digital aplicado al caso de mantenimiento predictivo (00:15:50)
    - El pipeline incluye adquisición de datos, normalización, modelado semántico, procesamiento en Colab y validación de modelos de predicción de fallos.
    - Se enfatiza la necesidad de que los datos estén normalizados y auditables para que la analítica produzca decisiones confiables y reproducibles.
    - La práctica mostrará las etapas fundamentales en una sesión breve, integrando teoría y herramientas reales para aplicaciones mineras.
  - Validación, simulación y uso de gemelos digitales para pruebas previas a planta (00:17:53)
    - El docente explica que los gemelos digitales en Simulink permiten probar estrategias de control y mantenimiento antes de implementarlas en planta.
    - Menciona la posibilidad de crear modelos simples (motor de corriente continua) para simular respuestas y validar decisiones de mantenimiento predictivo.
    - Se considera la opción de generar código con Simulink Coder (coder) para desplegar modelos en la nube y mantener gemelos en ejecución continua, aunque no se ha probado plenamente.
  - Estándares asociados para priorización y gestión de activos basados en riesgo (00:20:48)
    - ISO 55000 y ISO 14224 se usarán para priorizar confiabilidad y gestionar activos con métricas de disponibilidad alineadas al objetivo de negocio.
    - Estas normas son guías de buenas prácticas para priorizar mantenimiento basado en riesgo y para métricas de disponibilidad, no normativas tecnológicas estrictas.
    - El uso conjunto de estándares técnicos y guías permite alinear telemetría, dashboards y decisiones de negocio en un pipeline reproducible y auditable.

EDU MIN

Integración de sistemas industriales y estándares relevantes (00:14:35)

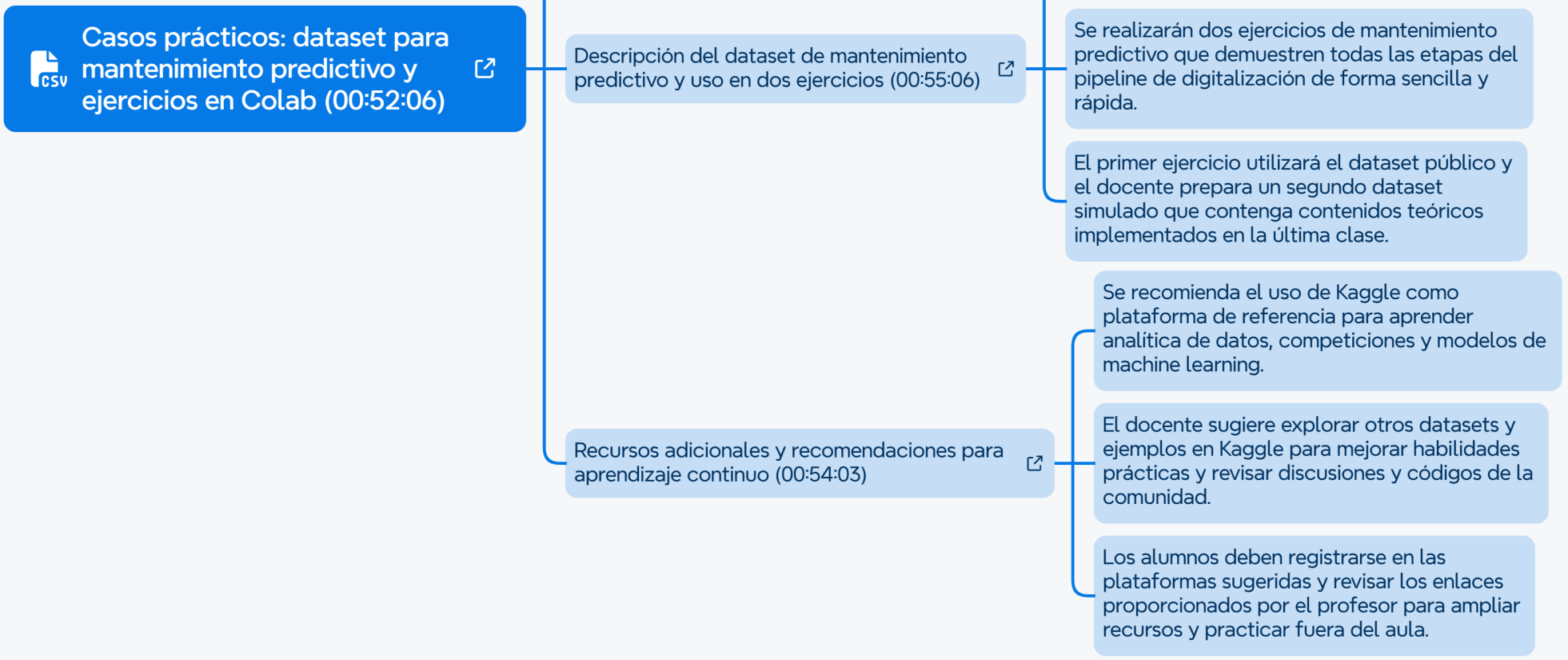
- Definición del objetivo de integración MES, ERP y SCADA usando ISA-95 (00:15:43)
  - ISA-95 se presenta como estándar para definir funciones y flujos entre niveles de la pirámide de automatización campo-control-operaciones-negocio.
  - El objetivo es habilitar integraciones repetibles con menor trabajo técnico y caracterizar interoperabilidad, trazabilidad y controles de acceso consistentes.
  - ISA-95 ayuda a estructurar roles y flujos de información entre SCADA, MES y ERP para una integración ordenada y escalable.
- Problemas habituales en integraciones y dependencia de proveedores (00:24:45)
  - Integraciones suelen quedar atadas a proveedores que entregan soluciones propietarias en SCADA, MES y ERP, generando vendor lock-in (dependencia de proveedor).
  - Diferentes bases de datos y estructuras provocan la necesidad de normalizar datos para permitir interconexión entre sistemas heterogéneos.
  - La decisión de proveedor inicial condiciona la interoperabilidad futura y puede obligar a que el propio proveedor realice integraciones complejas.
- Estándares de seguridad y comunicación recomendados para integraciones industriales (00:27:23)
  - ISA-62443 (62 443) se menciona como estándar técnico para seguridad en entornos industriales y exige prácticas de segmentación y control de acceso.
  - OPC UA se describe como la arquitectura unificada de comunicación para interoperabilidad entre PLCs y plataformas, con modelo de información consistente.
  - Se sugiere usar OPC UA sobre UDP para distribución casi en tiempo real con perfiles seguros, mientras que MQTT se menciona como opción académica rápida pero menos segura.

Protocolos de comunicación y arquitecturas recomendadas para telemetría (00:39:37)

- Arquitectura publicador-suscriptor y opciones de transporte (00:39:37)
  - La arquitectura publish-subscribe (publicador-suscriptor) es la respuesta industrial moderna, aplicable tanto en OPC UA como en MQTT o AMQP.
  - OPC UA puede implementar modelos de publicación sobre UDP para telemetría en tiempo real con seguridad; MQTT es más simple y se usará en ejercicios académicos.
  - AMQP se describe como protocolo avanzado de mensajería con encolamiento (advanced queuing) adecuado para integraciones más robustas.
- Comparación de MQTT, AMQP y OPC UA según seguridad y rapidez (00:40:03)
  - MQTT es rápido, fácil de implementar y ampliamente utilizado en ejercicios académicos, pero es menos seguro por su arquitectura abierta y uso masivo.
  - AMQP ofrece colas avanzadas y mayor control de mensajería, situándose por encima de MQTT en la pila de comunicación para MES/ERP.
  - OPC UA sobre UDP ofrece distribución casi en tiempo real con perfiles seguros, permitiendo autenticación y cifrado extremo a extremo para entornos críticos.
- Implementación práctica y recomendaciones para entornos productivos (00:41:25)
  - En entornos reales se recomienda priorizar OPC UA sobre UDP con perfiles seguros para no sacrificar autenticación o cifrado en topologías flexibles.
  - Para pruebas académicas o implementaciones rápidas, MQTT puede usarse siempre que se mitiguen riesgos y se limiten a entornos controlados.
  - La segmentación de redes y zonas desmilitarizadas (DMZ) son prácticas vistas en ISA-62443 y en clases previas para proteger la operación y reducir vectores de ataque.

Normalización semántica y gestión de metadatos para datos industriales (00:35:22)

- Importancia del modelado semántico y especificaciones de compañía (00:43:22)
  - Modelado semántico permite definir nomenclatura uniforme para equipos, variables, alarmas y jerarquías, evitando conflictos de denominación entre áreas.
  - Las especificaciones (companion specifications) provistas por estándares y protocolos sirven como diccionario para estandarizar nombres y atributos.
  - Sin una especificación clara, la integración produce conflictos de nombres que generan errores semánticos y dificultan la interoperabilidad entre sistemas.
- Estandarización de jerarquías, alarmas y variables según OPC UA y ISA-95 (00:43:22)
  - OPC UA facilita estandarizar jerarquías de equipos, variables y alarmas con tipado, métodos y eventos consistentes para descubrimiento y browsing.
  - Definir nomenclatura, prioridades de alarmas y niveles permite mapear información entre SCADA, MES y ERP y soportar analítica posterior.
  - Estas definiciones son parte de buenas prácticas incluidas en la documentación de OPC UA e ISA-95 para garantizar interoperabilidad efectiva.
- Gestión de maestros (MDM) y una sola fuente de la verdad para metadatos (00:48:04)
  - MDM (Master Data Management) garantiza maestros únicos y bien definidos, facilitando auditoría reproducible de datos críticos.
  - Centralizar la gestión de maestros proporciona una fuente de verdad para activos, ubicaciones y códigos, esencial en entornos con múltiples fuentes de datos.
  - En minería, la diversidad de orígenes de datos complica el mantenimiento de maestros únicos y requiere metodologías específicas para consolidación.

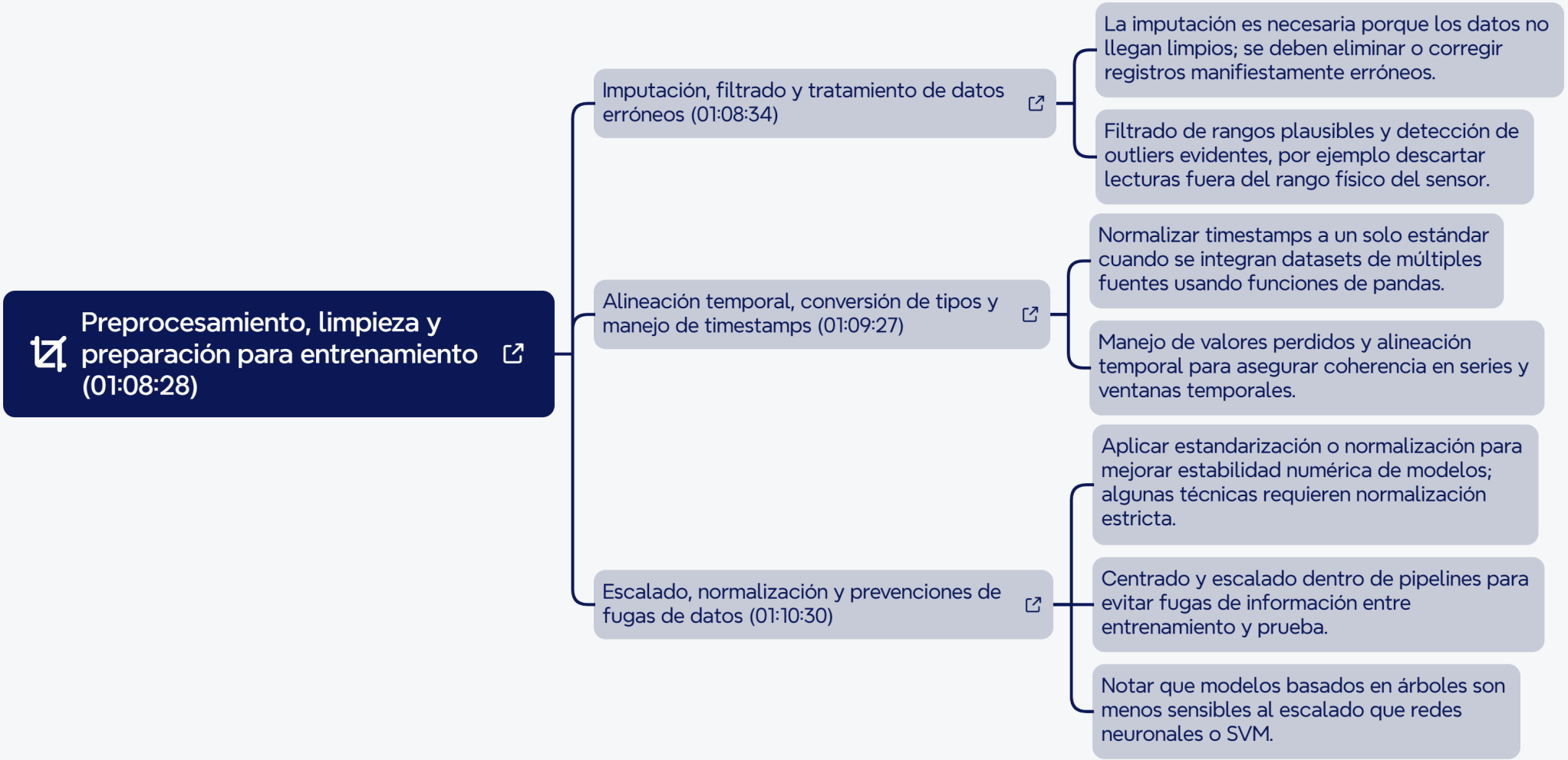

Casos prácticos: dataset para mantenimiento predictivo y ejercicios en Colab (00:52:06)
Preparación del cuaderno Colab, descarga del dataset y organización en Drive (00:52:31)
Los alumnos deben entrar al enlace de Colab, guardar una copia en su Drive y abrir el cuaderno para trabajar de forma individual con el ejercicio.
El docente ha preparado una carpeta compartida con código y datasets, recomendando descargar el CSV de mantenimiento predictivo para los ejercicios.
Se indica cómo extraer el archivo CSV (aprox. 6 MB) y arrastrarlo al entorno de Colab para comenzar el procesamiento de datos.
Descripción del dataset de mantenimiento predictivo y uso en dos ejercicios (00:55:06)
El dataset compartido proviene de Imánes (mencionado autor) y contiene columnas como fecha, dispositivo con código y porcentaje de fallos, además de tres métricas genéricas.
Se realizarán dos ejercicios de mantenimiento predictivo que demuestren todas las etapas del pipeline de digitalización de forma sencilla y rápida.
El primer ejercicio utilizará el dataset público y el docente prepara un segundo dataset simulado que contenga contenidos teóricos implementados en la última clase.
Recursos adicionales y recomendaciones para aprendizaje continuo (00:54:03)
Se recomienda el uso de Kaggle como plataforma de referencia para aprender analítica de datos, competiciones y modelos de machine learning.
El docente sugiere explorar otros datasets y ejemplos en Kaggle para mejorar habilidades prácticas y revisar discusiones y códigos de la comunidad.
Los alumnos deben registrarse en las plataformas sugeridas y revisar los enlaces proporcionados por el profesor para ampliar recursos y practicar fuera del aula.

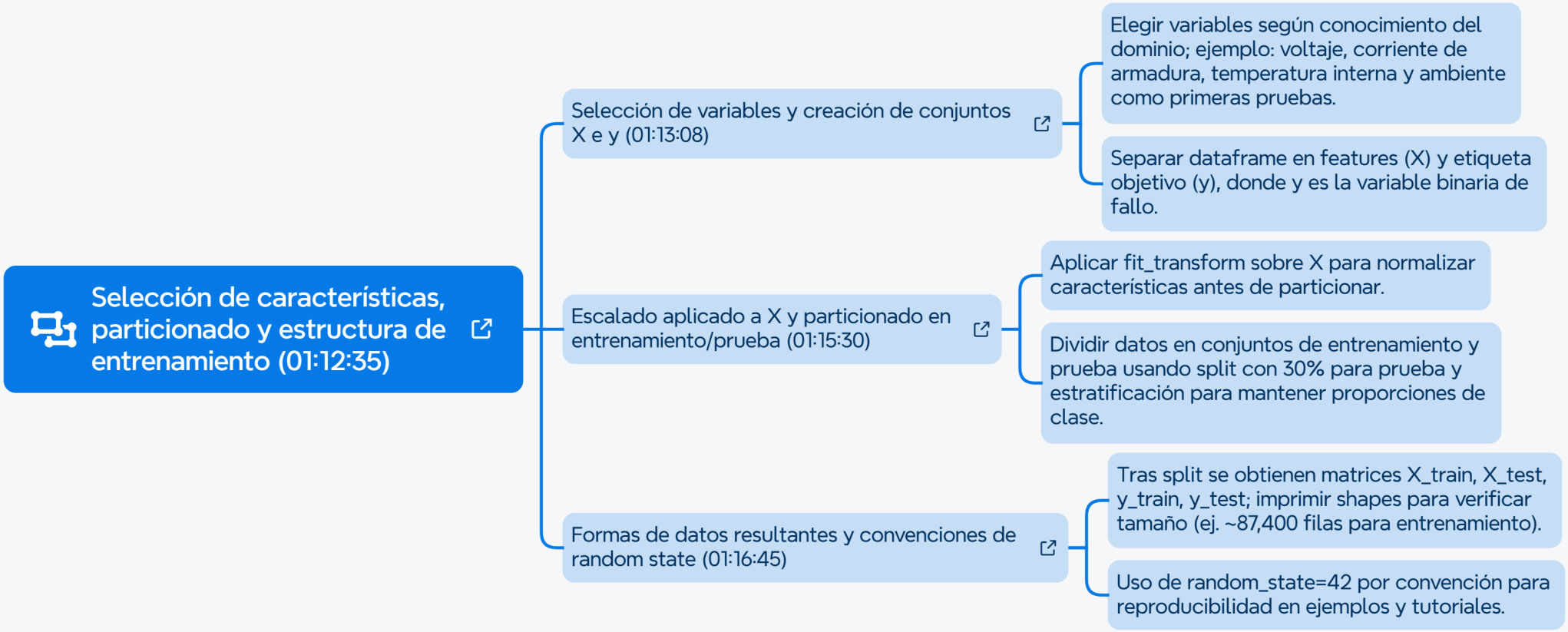
Introducción al objetivo y estructura de la sesión práctica (01:00:07)

- Objetivo de la sesión y progresión gradual (01:00:12)
  - El propósito es avanzar paso a paso a lo largo de la sesión práctica para seguir un pipeline completo de datos y modelado.
  - Enfatiza la práctica y memorización de las etapas del pipeline: ingesta, captura, almacenamiento, integración, procesamiento, modelamiento, consulta, análisis y toma de decisiones.
  - Se trabajará sobre un dataset suministrado que simula mantenimiento predictivo con métricas y etiqueta binaria de fallo.
- Descripción básica del dataset y variable objetivo (01:00:39)
  - El dataset contiene siete métricas y una columna de fallo con valores 0 (no falla) y 1 (falla), diseñado para simular eventos de mantenimiento predictivo.
  - La idea es predecir cuándo ocurrirán las fallas mediante un modelo de inferencia o predictor.
  - El modelo final de inferencia se guardará como archivo pkl para exportación y uso en aplicaciones externas.
- Alcance práctico y restricciones de despliegue en nube (01:01:38)
  - Se explica que el modelo pkl puede exportarse e integrarse en dashboards o aplicaciones, aunque en la sesión se trabajará localmente.
  - Subir a la nube requeriría cuentas en Google Cloud o AWS, lo cual se evita por facilidad y disponibilidad.

Ingesta y exploración inicial de datos (01:02:29)

- Concepto de ingesta y fuentes típicas de datos (01:02:34)
  - La ingesta de datos es el proceso de obtener y cargar datos desde fuentes originales hacia el entorno de trabajo.
  - En cuadernos (notebooks) se lee archivos locales; en producción puede provenir de bases de datos SQL, colas pub/sub o sensores en tiempo real.
- Verificación básica de estructura y consistencia de columnas (01:03:08)
  - Al ingresar datos se debe explorar la estructura, distribución de variables y verificar formatos de tiempo e identificadores coherentes de activos.
  - Se menciona que validaciones más complejas no se implementaron en el código mostrado para ahorrar extensión.
- Ingeniería de características y documentación de variables (01:03:30)
  - La ingeniería de características (feature engineering) forma parte de la ingesta y consiste en crear y seleccionar variables relevantes mediante métricas como medias móviles, desviaciones y ratios.
  - Es crucial documentar definiciones, unidades, validez física y el impacto esperado de cada variable para facilitar su uso en modelado.


Preprocesamiento, limpieza y preparación para entrenamiento (01:08:28)
Imputación, filtrado y tratamiento de datos erróneos (01:08:34)
La imputación es necesaria porque los datos no llegan limpios; se deben eliminar o corregir registros manifiestamente erróneos.
Filtrado de rangos plausibles y detección de outliers evidentes, por ejemplo descartar lecturas fuera del rango físico del sensor.
Alineación temporal, conversión de tipos y manejo de timestamps (01:09:27)
Normalizar timestamps a un solo estándar cuando se integran datasets de múltiples fuentes usando funciones de pandas.
Manejo de valores perdidos y alineación temporal para asegurar coherencia en series y ventanas temporales.
Escalado, normalización y prevenciones de fugas de datos (01:10:30)
Aplicar estandarización o normalización para mejorar estabilidad numérica de modelos; algunas técnicas requieren normalización estricta.
Centrado y escalado dentro de pipelines para evitar fugas de información entre entrenamiento y prueba.
Notar que modelos basados en árboles son menos sensibles al escalado que redes neuronales o SVM.

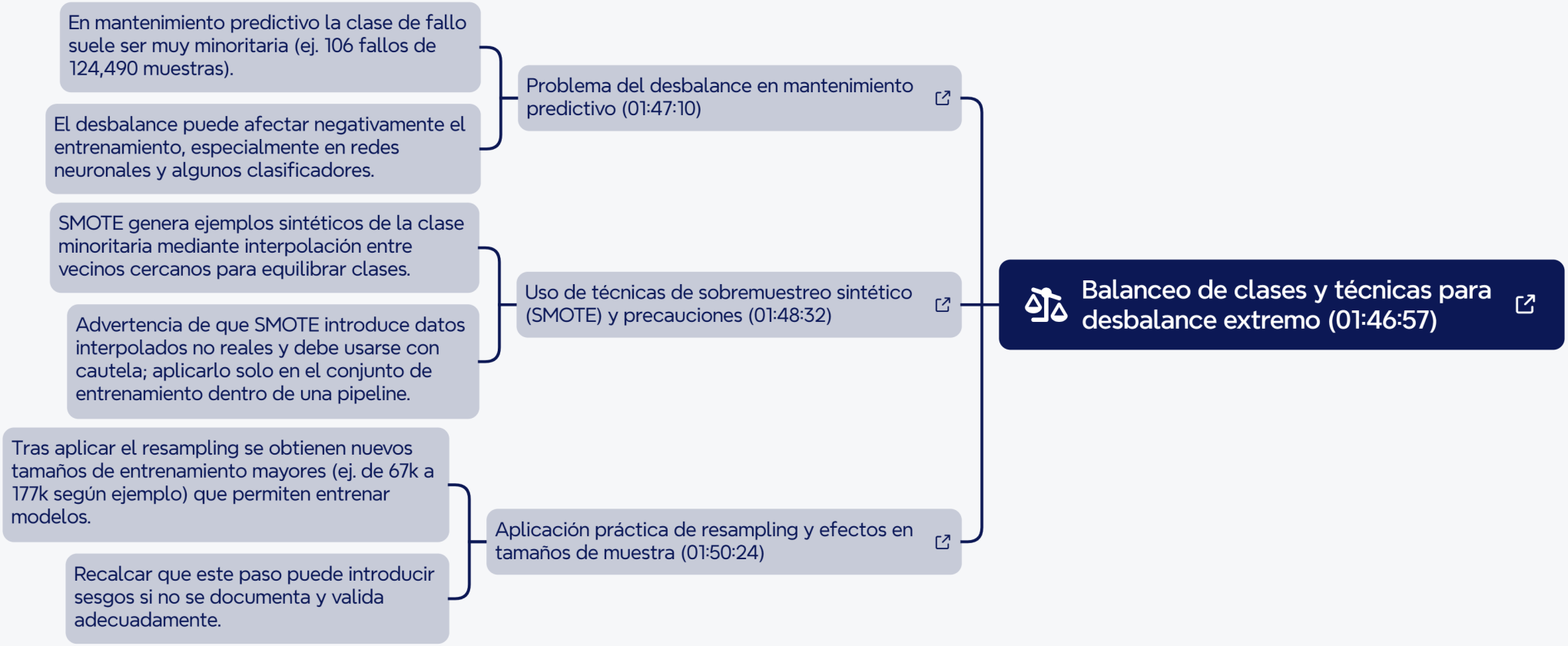

Selección de características, particionado y estructura de entrenamiento (01:12:35)
Selección de variables y creación de conjuntos X e y (01:13:08)
Elegir variables según conocimiento del dominio; ejemplo: voltaje, corriente de armadura, temperatura interna y ambiente como primeras pruebas.
Separar dataframe en features (X) y etiqueta objetivo (y), donde y es la variable binaria de fallo.
Escalado aplicado a X y particionado en entrenamiento/prueba (01:15:30)
Aplicar fit_transform sobre X para normalizar características antes de particionar.
Dividir datos en conjuntos de entrenamiento y prueba usando split con 30% para prueba y estratificación para mantener proporciones de clase.
Formas de datos resultantes y convenciones de random state (01:16:45)
Tras split se obtienen matrices X_train, X_test, y_train, y_test; imprimir shapes para verificar tamaño (ej. ~87,400 filas para entrenamiento).
Uso de random_state=42 por convención para reproducibilidad en ejemplos y tutoriales.

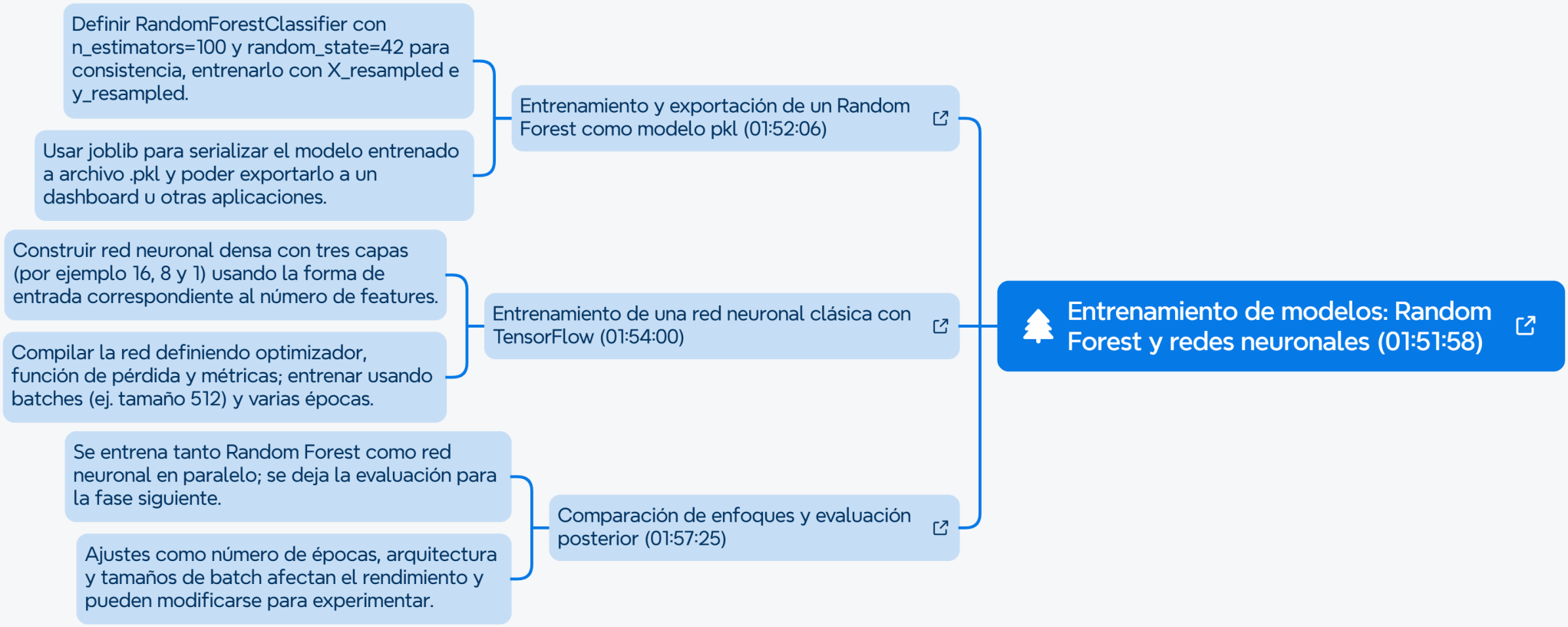
Teoría aplicada: simulación de procesos, cosimulación y gemelos digitales (01:29:32)

- Origen y disciplinas involucradas en simulación de procesos avanzados (01:30:04)
  - La simulación avanzada proviene del modelado y la simulación junto con el control automático de procesos, disciplinas clásicas de ingeniería.
  - Modelado de sistemas continuos, ecuaciones diferenciales y funciones de transferencia son herramientas tradicionales para representar plantas y controladores.
- Herramientas clásicas y práctica con Simulink/Matlab para control y validación (01:31:26)
  - Matlab/Simulink es la herramienta clásica para modelar dinámicas, funciones de transferencia y diseñar controladores como PID o estrategias multivariables.
  - En la universidad se simulan entradas y respuestas para validar controladores evitando sobrepicos y oscilaciones indeseadas.
- Cosimulación, gemelos digitales de comportamiento y ventajas operativas (01:33:30)
  - La cosimulación permite ejecutar simultáneamente modelos y obtener validaciones rápidas; un gemelo digital de comportamiento integra histórico y alarmas.
  - Beneficios: diagnóstico rápido, estimación de variables virtuales, priorización de inversiones y posibilidad de simular escenarios para optimizar procesos.

Estándares relacionados: ISA, ISO y semántica para gemelos digitales (01:38:22)

- Uso de normas ISO 88 y su relación con control de procesos (01:38:22)
  - ISO 88x se menciona como estándar cercano para control por lotes, orientado a diseño y comunicación de procesos por lotes más que a digitalización directa.
  - Sirve como base para documentar procedimientos parametrizados y auditorías dentro de mejora continua.
- Integración entre ISO 95 y trazabilidad corporativa (01:40:02)
  - ISO 95 (o marcos similares) permiten trazar cambios en recetas, capacidades y secuencias hacia métricas corporativas, conectando operación y negocio.
  - Combinación de estándares facilita que modificaciones técnicas se reflejen en dashboards y KPI de producción.
- Estándares emergentes para gemelos digitales: ISO 23247 y 23247-4 (01:42:04)
  - ISO 23247 (mencionada como 23 240 y variantes) y su parte 4 proveen recomendaciones para semántica, arquitectura y protocolos (OPC UA, MQTT, etc.) para gemelos digitales.
  - La sección 4 sugiere protocolos y APIs recomendadas, con foco en integración de sistemas de automatización con gemelos digitales.


Balanceo de clases y técnicas para desbalance extremo (01:46:57)
Problema del desbalance en mantenimiento predictivo (01:47:10)
En mantenimiento predictivo la clase de fallo suele ser muy minoritaria (ej. 106 fallos de 124,490 muestras).
El desbalance puede afectar negativamente el entrenamiento, especialmente en redes neuronales y algunos clasificadores.
Uso de técnicas de sobremuestreo sintético (SMOTE) y precauciones (01:48:32)
SMOTE genera ejemplos sintéticos de la clase minoritaria mediante interpolación entre vecinos cercanos para equilibrar clases.
Advertencia de que SMOTE introduce datos interpolados no reales y debe usarse con cautela; aplicarlo solo en el conjunto de entrenamiento dentro de una pipeline.
Aplicación práctica de resampling y efectos en tamaños de muestra (01:50:24)
Tras aplicar el resampling se obtienen nuevos tamaños de entrenamiento mayores (ej. de 67k a 177k según ejemplo) que permiten entrenar modelos.
Recalcar que este paso puede introducir sesgos si no se documenta y valida adecuadamente.


Entrenamiento de modelos: Random Forest y redes neuronales (01:51:58)
Entrenamiento y exportación de un Random Forest como modelo pkl (01:52:06)
Definir RandomForestClassifier con n_estimators=100 y random_state=42 para consistencia, entrenarlo con X_resampled e y_resampled.
Usar joblib para serializar el modelo entrenado a archivo .pkl y poder exportarlo a un dashboard u otras aplicaciones.
Entrenamiento de una red neuronal clásica con TensorFlow (01:54:00)
Construir red neuronal densa con tres capas (por ejemplo 16, 8 y 1) usando la forma de entrada correspondiente al número de features.
Compilar la red definiendo optimizador, función de pérdida y métricas; entrenar usando batches (ej. tamaño 512) y varias épocas.
Comparación de enfoques y evaluación posterior (01:57:25)
Se entrena tanto Random Forest como red neuronal en paralelo; se deja la evaluación para la fase siguiente.
Ajustes como número de épocas, arquitectura y tamaños de batch afectan el rendimiento y pueden modificarse para experimentar.

Gestión de activos y alineación estratégica con estándares ISO 55.000 (01:58:07)

- Disciplina y objetivo de la gestión de activos industriales (01:58:17)
  - La gestión de activos abarca maquinaria y equipos (palas, volquetes, etc.) con el objetivo de equilibrar costos, riesgos y desempeño.
  - ISO 55.000 se menciona como estándar apropiado para alinear estrategia de gestión de activos con objetivos corporativos.
- Aplicación práctica de ISO 55.000 en estrategias de mantenimiento predictivo (01:58:53)
  - ISO 55.000 provee marco para documentar la estrategia, procesos y métricas relacionadas con gestión de activos a nivel empresarial.
  - La implementación del estándar ayuda a incorporar modelos predictivos, políticas de mantenimiento y priorización de inversiones.
- Relación entre gestión de activos, gemelos digitales y procesos de mejora continua (01:59:50)
  - Integrar modelos predictivos y gemelos digitales dentro de la gestión de activos permite trazabilidad y mejora continua.
  - Documentación, auditoría y estandarización facilitan que cambios en operación se reflejen en resultados medibles y repetibles.

Introducción a la gestión de activos y su alcance general (02:00:03)

- Diferenciación entre gestión de activos y gestión de inventarios, mantenimiento y operaciones (02:00:09)
  - La gestión de activos incluye fichas técnicas, ubicación de archivos y jerarquías de activos, distinguiéndola de la gestión de inventarios que cubre repuestos e insumos.
  - La gestión de mantenimiento se centra en planificación, ejecución y registro del historial de intervenciones sobre los activos como parte de la gestión de activos.
  - Operaciones y proyectos también se benefician de la gestión de activos, por lo que la disciplina abarca tanto la operación continua como la gestión en proyectos puntuales.
- Componentes y áreas relacionadas dentro de la gestión de activos (02:00:33)
  - Gestión de repuestos y suministros: cuándo y cómo conseguir lubricantes y otros insumos necesarios para mantener la operación.
  - Gestión de desempeño: establecimiento de KPIs (indicadores clave) asociados a la gestión de activos para medir costo, riesgo y desempeño.
  - Analítica predictiva: uso de técnicas predictivas aplicables tanto a operaciones como a proyectos para anticipar fallas y optimizar intervenciones.
- Naturaleza genérica de las normas ISO aplicables a activos (02:00:59)
  - ISO 55.000 estandariza la gestión de activos, enfocándose en alinear la estrategia de activos con los objetivos corporativos para equilibrar costo, riesgo y desempeño.
  - Las normas ISO son guías estandarizadas: tienen alcance genérico aplicable a diferentes tipos de empresas, no solo a sectores específicos como la minería.
  - La adopción de ISO 55.000 implica integrar gobernanza, roles y ciclos de mejora en la gestión de activos.
- Estructura y partes relevantes de la familia ISO 55000 (02:01:35)
  - ISO 55000, ISO 55001 y ISO 55002: la primera define conceptos y terminología, la segunda establece requisitos del sistema de gestión, y la tercera sirve como guía de aplicación.
  - Para aplicar sistemas de gestión la norma ISO 55002 es clave porque explica cómo implementar el sistema en las dimensiones pertinentes a cada organización.
  - Integrar ISO 55000 con software y procesos existentes requiere adaptar gobernanza, inventarios, repuestos y capacidades para evitar decisiones reactivas.

Estándares técnicos y taxonomías aplicables al mantenimiento (02:03:19)

- Importancia de la confiabilidad de datos y estándares de la industria (02:03:19)
  - La confiabilidad de datos es esencial para un buen sistema de mantenimiento y para la toma de decisiones soportada en métricas y evidencia.
  - Existen estándares más cercanos a industrias como gas y petróleo que estandarizan taxonomías, tipologías de fallas y métricas de confiabilidad aplicables a otras industrias.
  - Adaptar plantillas y fichas técnicas de industrias específicas (petróleo/gas) permite optimizarlas para equipos y condiciones de otras industrias como minería.
- Estándares que definen datos de mantenimiento y confiabilidad (02:03:53)
  - Los estándares definen cómo registrar tipos de falla, causas, acciones correctivas y otros datos de mantenimiento que alimentan análisis de confiabilidad.
  - Métricas típicas definidas incluyen MTBF (mean time between failures), MTR (mean time to repair) y la disponibilidad, que forman la base para evaluación de desempeño.
  - La estandarización de taxonomía reduce la variabilidad, mejora visibilidad ejecutiva y facilita la adopción de buenas prácticas sostenibles en mantenimiento.
- Recomendaciones sobre normas aplicables y su selección práctica (02:05:05)
  - Entre normas aplicables, se mencionan aquellas específicas para mantenimiento (ej. normas tipo 955 o 9424 según la referencia en el discurso) que resultan más útiles para gestión de mantenimiento.
  - Para integraciones de mantenimiento predictivo (PdM) con sistemas de gestión más amplios, es recomendable adoptar normas que vinculen taxonomía estandarizada con políticas de intervención.
  - La priorización de órdenes según riesgo y ventanas de intervención surge como ventaja de integrar estándares con capacidades predictivas.

Integración del mantenimiento predictivo con gobernanza y sistemas (02:05:35)

Diferencias entre prácticas aisladas de PdM y modelos integrados con estándares (02:05:35)

- Prácticas tradicionales de PdM suelen ser reactivas y puntuales, por ejemplo tomar muestras o usar acelerómetros ocasionalmente sin integración plena con gestión de mantenimiento.
- Un modelo PdM integrado conforme a estándares permite priorizar tareas, ajustar disponibilidad de repuestos y capacidades, y reducir retrocesos y fallos no anticipados.
- Integración estándar + PdM mejora la visibilidad ejecutiva y acelera adopción de mejores prácticas al vincular datos de campo con políticas corporativas.

Beneficios prácticos de integrar analítica predictiva en la gestión de activos (02:06:18)

- Permite anticipar fallas y gestionar equipos y sistemas de manera proactiva, reduciendo paradas no planificadas y optimizando recursos.
- Mejora la planificación de repuestos y capacidades humanas, incrementando la eficiencia operativa y reduciendo costos asociados a intervenciones reactivas.
- Vincula taxonomías estandarizadas con políticas de intervención para disminuir variabilidad y facilitar la toma de decisiones basada en riesgo y desempeño.

Implementación y consecuencias sobre operaciones y proyectos (02:06:43)

- La integración de PdM funciona tanto en operaciones continuas como en proyectos de implementación, dónde su aplicación acelera adopción y estandarización de prácticas.
- La integración con ISO 55000 y normas técnicas ayuda a evitar decisiones reactivas y formaliza roles y procesos dentro de la gobernanza de activos.
- La estandarización facilita comparar desempeño, reportar resultados y reclamar beneficios ante la organización (por ejemplo, mostrar mejoras a la gerencia).

Evaluación de modelos predictivos y métricas de desempeño (02:07:04)

- Uso de matrices de confusión y validación cruzada para modelos PdM (02:07:16)
  - La matriz de confusión es una tabla de cuatro cuadrantes que muestra verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, útil para evaluar modelos de clasificación.
  - La validación cruzada promedia rendimiento en distintos subconjuntos de entrenamiento y prueba, reduciendo varianza y ayudando a seleccionar parámetros robustos.
  - Estas técnicas permiten medir de forma objetiva la eficacia de un modelo predictivo y decidir su implementación práctica.
- Instrumentación y visualización de resultados de modelos (02:08:04)
  - Generar matrices de confusión y curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) facilita visualizar rendimiento y comportamiento del clasificador en distintos umbrales.
  - Herramientas como pandas y librerías de machine learning ofrecen funciones para obtener scores y métricas que guían la evaluación técnica del modelo.
  - La presentación de resultados debe permitir una visión rápida del rendimiento para tomar decisiones sobre ajuste de modelos o implementación en producción.
- Métricas relevantes y su interpretación en mantenimiento predictivo (02:08:47)
  - Métricas como precisión (precision), recall y F1-score indican el desempeño del modelo; valores cercanos a uno indican mejor rendimiento.
  - La distribución en la matriz de confusión debe mostrar predominio en la diagonal (verdaderos positivos y negativos) y mínima presencia de falsos positivos y negativos.
  - Otras métricas de confiabilidad relacionadas con mantenimiento incluyen MTBF, MTR y disponibilidad, que complementan las métricas de modelado para evaluar impacto operacional.

Estándares adicionales, gobernanza de datos y recomendaciones de estudio (02:10:54)

Normas y marcos técnicos complementarios para automatización y gemelos digitales (02:11:55)

- Existen normas para diseño de arquitectura de datos y automatizaciones (por ejemplo ISA-95 y otras relacionadas con gemelos digitales como ISA-23/247 según mención)
- Estas normas ayudan a estructurar modelamiento, simulación y optimización, reduciendo riesgos y elevando retornos mediante la documentación de beneficios.
- Implementar gemelos digitales y modelos de simulación permite cuantificar mejoras y presentar resultados tangibles a la gerencia.

Recomendaciones sobre gobernanza, datos estandarizados y profesionalización del mantenimiento (02:12:45)

- Adoptar ISO 55000 para normas generales de gobernanza y normas más técnicas (p. ej. normas específicas referenciadas) para la parte operativa del mantenimiento.
- Profesionalizar mantenimiento implica definir datos estandarizados, métricas confiables y procesos que permitan trazabilidad y gobernanza de decisiones.
- Los documentos de referencia y estándares deben ser leídos y consultados directamente para expansión de conocimiento y aplicación práctica.

Marcos abiertos para linaje y fiabilidad de datos y recursos prácticos (02:14:36)

- Existen marcos de trabajo abiertos para colección y linaje de datos que aseguran la fiabilidad y trazabilidad de la fuente de los datos, útiles para auditoría y gobernanza.
- Algunos estándares y recursos son de acceso abierto, mientras que otros son de pago; es recomendable identificar y usar los que mejor se adapten a las necesidades del proyecto.
- Recursos prácticos mencionados incluyen simuladores (Simulín, Maxwell) y documentación técnica disponible para profundizar en la implementación de prácticas y herramientas.

Cierre de la sesión: consejos finales y logística académica (02:15:14)

- Consejos finales sobre estudio y uso de herramientas como GPT para aprendizaje (02:15:48)
  - Se recomienda ir a la fuente original de la documentación de estándares y descargarlos para consultarlos directamente y profundizar en su aplicación.
  - GPT puede usarse como tutor y apoyo para aprender y comprender documentos técnicos, pero la lectura directa de las normas es esencial para la aplicación profesional.
  - Encouragement (consejo): familiarizarse con los estándares y leerlos para tener referencias rápidas al enfrentar problemas en el trabajo y poder proponer soluciones fundamentadas.
- Mensaje final sobre continuidad del curso y cierre logístico (02:16:57)
  - Avanzar en temas técnicos en próximas clases y revisar referencias técnicas mencionadas para complementar la parte práctica que se realizará al final del curso.
  - Anuncio del cierre de la sesión, disponibilidad del enlace de asistencia y canales de contacto en caso de dudas sobre diplomas o la ingeniería general.
  - Agradecimiento y finalización de la sesión con indicación de próximos pasos para los alumnos y recursos para continuar profundizando.